COURS 2

Niveau sonore et protection

Objectif : utiliser l'échelle des décibels et choisir une protection.

20 min

À RETENIR · NIVEAU D'INTENSITÉ ACOUSTIQUE

Le **niveau d'intensité acoustique** L se mesure avec un **sonomètre**, en **décibels** (dB). Un son est caractérisé par sa **fréquence** (grave ou aigu) et son **niveau** (faible ou fort).

Repère	Niveau
seuil d'audition	0 dB
seuil de danger : protection obligatoire	85 dB
seuil de douleur	120 dB

Au-delà de 85 dB, la durée d'exposition permise est divisée par deux chaque fois que le niveau augmente de 3 dB.

À RETENIR · SE PROTÉGER

Un **isolant phonique** (laine de roche, mousse, liège) absorbe une grande partie de l'énergie du son. On s'en sert pour les caissons, les cloisons et les cabines.

Les **protections individuelles** (bouchons, casque) atténuent le bruit de 20 à 35 dB : on soustrait cette valeur au niveau ambiant.

EXEMPLE

Un casque antibruit atténue de 30 dB. Le soudeur travaille dans un bruit de 97 dB.

1. Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

   97 − 30 = 67 dB.

2. Ce niveau est-il sans danger ? ANA

   Oui : 67 dB < 85 dB.

APPLICATION 1

Une presse plieuse fait 91 dB.

1. D'après le tableau des durées, combien de temps peut-on y travailler sans protection ? RÉA

   2 h.

2. Des bouchons atténuent de 20 dB. Quel niveau reste-t-il ? RÉA

   71 dB.